אלגברה ב' - גיליון תרגילי בית 1
מטריצות מייצגות, ערכים עצמיים, ולכסון

תאריך הגשה: 12.11.2026

תרגיל 1. יהי $\mathcal{E}=(e_1,\dots,e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$, ונזכיר כי עבור בסיס $\mathcal{B}$ של מרחב וקטורי סופ־מימדי V מעל $\mathbb{F}$ קיים איזומורפיזם

$$\begin{aligned}\rho_{\mathcal{B}}:V&\to\mathbb{F}^n\\ v&\mapsto[v]_{\mathcal{B}}\end{aligned}.$$

הראו כי $\rho_{\mathcal{E}}:\mathbb{F}^n\to\mathbb{F}^n$ הינה העתקת הזהות.

תרגיל 2. יהי $\mathcal{B}:=(v_i)_{i\in[n]}=(v_1,\dots,v_n)$ בסיס למרחב וקטורי V. נתונה $T:V\to V$ הפיכה המקיימת

$$T\left(v_1+2v_2\right)=\sum_{i\in[n]}v_i.$$

מצאו את סכום כל מקדמי המטריצה $\left[T^{-1}\right]_{\mathcal{B}}$.

למשל, אם $\left[T^{-1}\right]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$, הסכום הוא $1+2+3+4=10$.

תרגיל 3. יהיו V,W מרחבים וקטוריים סופ־מימדיים מעל שדה $\mathbb{F}$ ותהי $T\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}\left(V,W\right)$ העתקה לינארית חד־חד ערכית.
יהיו

$$\begin{aligned}\mathcal{B}&=(v_1,\dots,v_n)\\ \mathcal{C}&=(u_1,\dots,u_n)\end{aligned}$$

בסיסים של V ויהיו

$$\begin{aligned}\mathcal{B}'&=\left(T\left(v_1\right),\dots,T\left(v_n\right)\right)\\ \mathcal{C}'&=\left(T\left(u_1\right),\dots,T\left(u_n\right)\right).\end{aligned}$$

1. הראו כי $\dim V=\dim\mathrm{Im}\,T$.
2. הראו כי $\mathcal{B}',\mathcal{C}'$ קבוצות בלתי תלויות לינאריות, והסיקו כי הן בסיסים של $\mathrm{Im}\left(T\right)=\{T\left(v\right)\mid v\in V\}$.
3. הראו כי $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}=M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{B}'}$.

רמז: כיתבו את $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}e_i$ ואת $M_{\mathcal{C}'}^{\mathcal{B}'}e_i$ בוקטורי קואורדינטות לפי הבסיסים $\mathcal{C}$ ו־$\mathcal{C}'$ בהתאמה, והראו שמתקיים שוויון.

תרגיל 4. כדי ללכסן אופרטור $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$ נסתכל לפעמים על בסיס $\mathcal{B}$ של V ונמצא מטריצה P הפיכה עבורה $D:=P^{-1}\left[T\right]_BP$ מטריצה אלכסונית. כדי לקבל מכך בסיס $\mathcal{C}$ עבורו $[T]_{\mathcal{C}}$ אלכסונית נרצה שיתקיים $P=M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$, ואכן אז

$$D=P^{-1}\left[T\right]_BP=\left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^{-1}\left[T\right]_BM_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}=[T]_{\mathcal{C}}$$

לפי נוסחת מעבר בסיס.

1. יהי $n\in\mathbb{N}_+$, תהי $P\in\mathrm{Mat}_n\left(\mathbb{F}\right)$ מטריצה הפיכה ויהי $\mathcal{E}=(e_1,\dots,e_n)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. מיצאו בסיס $\mathcal{C}$ של $\mathbb{F}^n$ עבורו $P=M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{C}}$.

2. יהי V מרחב וקטורי ממימד n מעל $\mathbb{F}$ ויהי $\mathcal{B}$ בסיס של V. מיצאו בסיס $\mathcal{C}$ של V עבורו $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$.
רמז: היעזרו בתרגיל הקודם.

3. יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$ המרחב הוקטורי של פולינומים ממעלה לכל היותר 3 שמקדמיהם ממשיים, יהי

$$\mathcal{B} = \left(1, 1-x, (1-x)^2, (1-x)^3\right)$$

ויהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עבורו

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

(א) מיצאו מטריצות $D, P \in \mathrm{Mat}_4(\mathbb{R})$ כך ש־D אלכסונית ו־P הפיכה וכך שמתקיים

$$P^{-1}[T]_{\mathcal{B}} P = D.$$

(ב) מיצאו בסיס $\mathcal{C}$ של V עבורו $P = M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ והסיקו כי $[T]_{\mathcal{C}} = D$.